

Uzasadnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x, y , takich, że $y < x$,
i dla dowolnej ujemnej liczby rzeczywistej p , prawdziwa jest nierówność $\frac{x}{y} > 2 - \frac{y-p}{x-p}$.

założenie: $y < x$, $x, y > 0$, $p < 0$ *

$$\text{teza: } \frac{x}{y} > 2 - \frac{y-p}{x-p}$$

① przekształcamy równoważnie tezę:

$$\underbrace{\frac{x}{y}}_{>0 \text{ } 2*} > 2 - \underbrace{\frac{y-p}{x-p}}_{>0 \text{ } 2*} \quad / \cdot y(x-p) > 0$$

$$x(x-p) > 2y(x-p) - y(y-p)$$

$$\underline{x^2} - xp > \underline{2xy} - 2py - \underline{y^2} + py$$

$$x^2 - 2xy + y^2 - xp + py > 0$$

$$\underbrace{(x-y)^2}_{\textcircled{1}} - \underbrace{p(x-y)}_{\textcircled{2}} > 0$$

② komentarz:

① kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną

② p z założenia < 0 , więc $-p > 0$,
również z założenia $x-y > 0$, $y < x$
więc $-p(x-y) > 0$

suma liczby nieujemnej i dodatniej jest dodatnia
c.k.d.